Задание 1 Марьин Григорий

Вычислите повторные пределы и двойной предел функции двух переменных, если они существуют. Изобразите на графике функции траектории движения к предельной точке. При этом, если двойного предела не существует, покажите на графике траектории, которые дадут разные значения предела при приближении к предельной точке. Функция:

$$f(x,y) = (x^2+y^2)^{x^2y^2}, \text{точка} M(0,0)$$

Вычислим повторные пределы:

Первый:

$$A = \lim_{x\to 0}\left(\lim_{y\to 0} f(x,y)\right)$$

Внутренний предел :

$$\lim_{y\to 0} f(x,y) = (x^2+0)^{x^2\cdot 0} = (x^2)^0 = 1$$

Внешний предел :

$$\lim_{x\to 0}(1) = 1 \text{ Получается, что } A = 1$$

Второй:

$$B = \lim_{y\to 0}\left(\lim_{x\to 0} f(x,y)\right)$$

Внутренний предел :

$$\lim_{x\to 0} f(x,y) = (y^2+0)^{y^2\cdot 0} = (y^2)^0 = 1$$

Внешний предел :

$$\lim_{y\to 0}(1) = 1 \text{ Получается, что } B = 1$$

Вычислим двойной предел:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)^{x^2y^2}$$

Для вычисления предела перейдем к полярным координатам. $x = r\cos\phi,\ y = r\sin\phi, r \to 0+$

$$f(r,\phi) = ((r\cos\phi)^2 + (r\sin\phi)^2)^{(r\cos\phi)^2(r\sin\phi)^2)} = (r^2)^{\frac{1}{4}r^4\sin^2 2\phi}$$

$$f(r,\phi) = e^{\ln(r^2)\frac{1}{4}r^4\sin^2 2\phi} = e^{\ln(r)\frac{1}{2}r^4\sin^2 2\phi}$$

Рассмотрим предел:

$$\lim_{r\to 0+}(\frac{1}{2}\sin^2(2\phi)\cdot r^4\ln(r)) = 0$$

$r^4\ln(r)$ - бесконечно малая. $\sin^2(2\phi)$ -ограниченная
Следовательно:

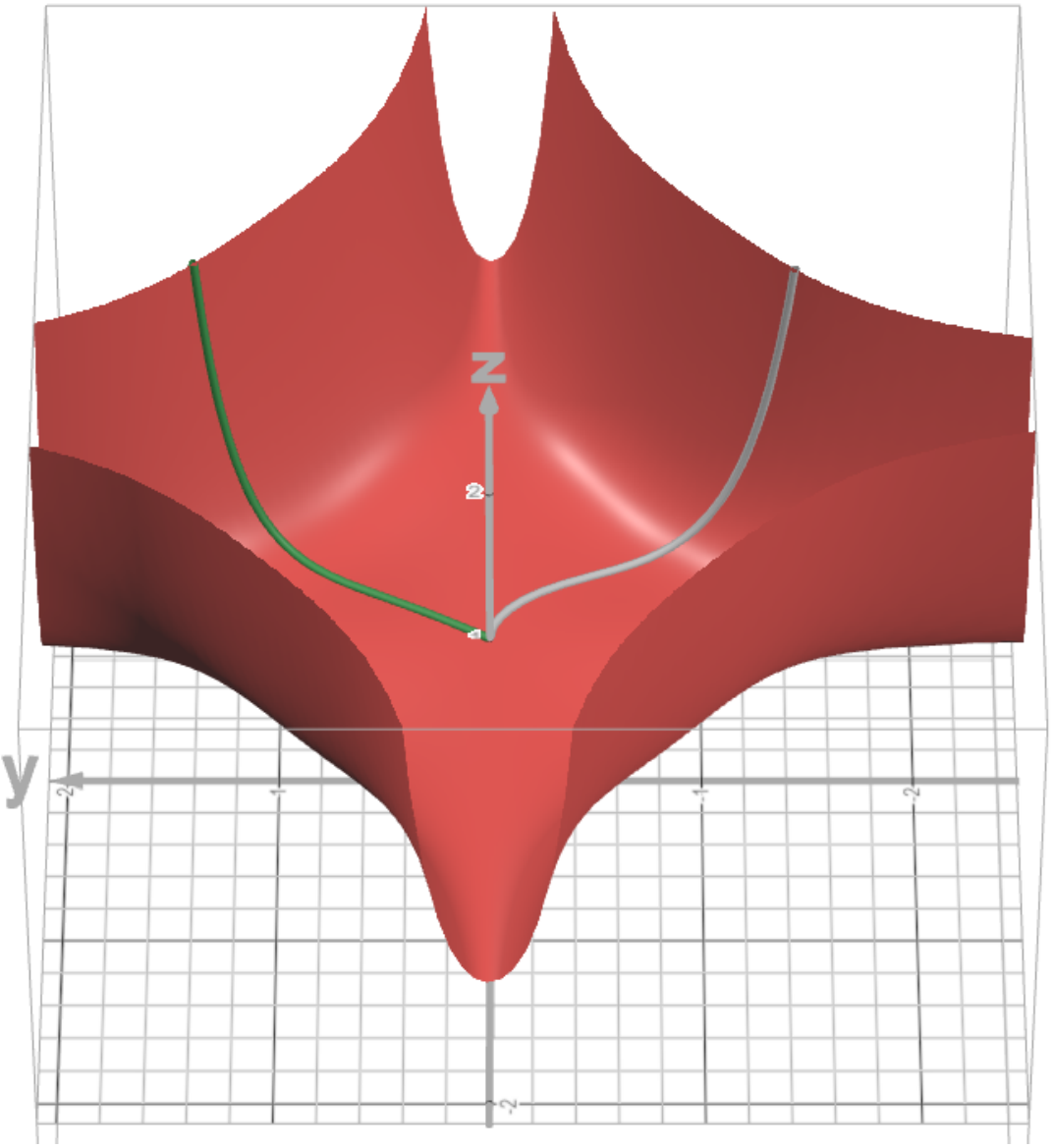
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)^{x^2y^2} = 1$$

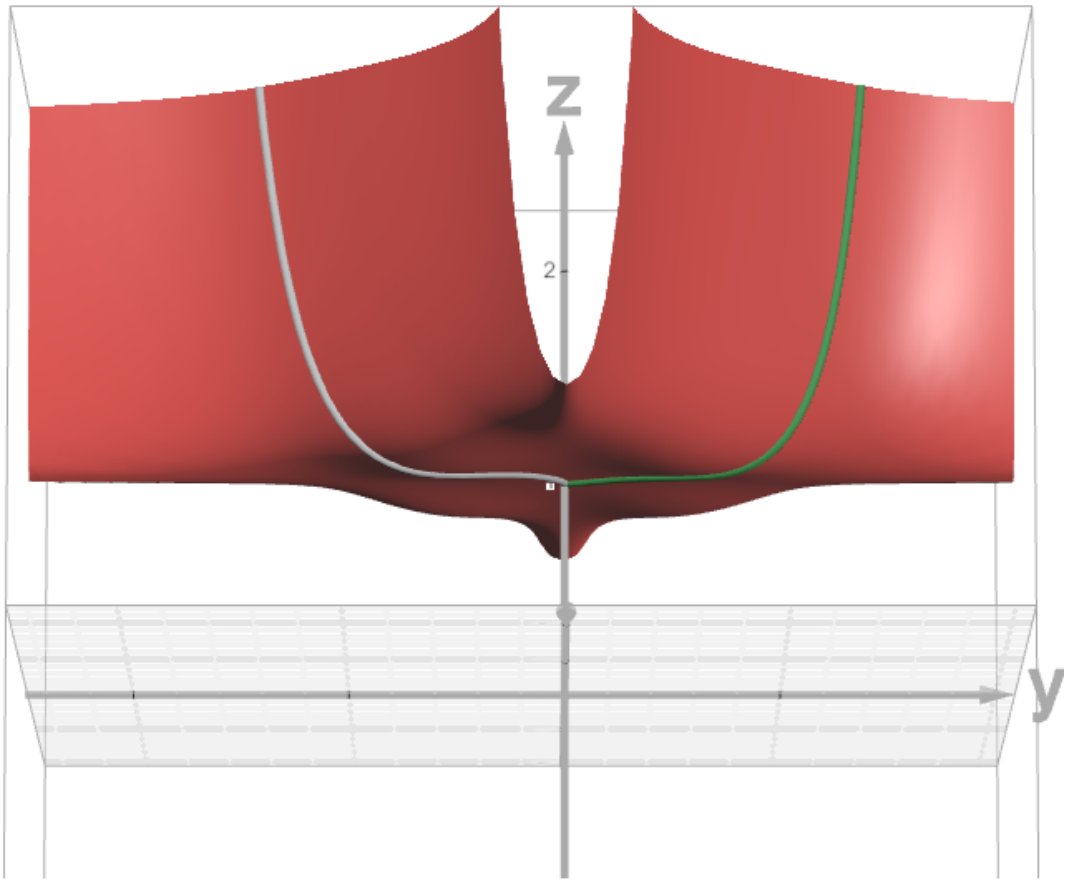
Траектории движения к предельной точке

1. Рассмотрим прямую $y = kx$

$f(x,kx) = (x^2+k^2x^2))^{k^2x^4}$.
Рассмотрим $f(x,kx) = e^{\ln(x^2+k^2x^2)k^2x^4}$
$\ln(x^2+k^2x^2)k^2x^4 \to 0$ при $x \to 0$
Следовательно

$$\lim_{x\to 0} f(x,kx) = 1$$


y
-2
-1
1
2
z
2
-2



2. Рассмотрим кривую $y = x^2$

$f(x, x^2) = (x^2 + x^4)^{x^6}$
Рассмотрим $f(x, x^2) = e^{\ln(x^2+x^4)x^6}$
$\ln(x^2 + x^4)x^6 \to 0$ при $x \to 0$
Следовательно

$$\lim_{x \to 0} f(x, x^2) = 1$$

Ответ:

1. Оба повторных предела существуют и равны 1
2. Двойной предел существует и равен 1
3. По всем траекториям движения функция стремится к 1

Задание 2 Сивков Иван

Условие

Найти и изобразить графически линии уровня и векторы градиента функции

$$z = \frac{y}{x}$$

Решение

1. Линии уровня

Линиями уровня функции называются множества точек, в которых функция принимает постоянное значение $z = C$. В нашем случае:

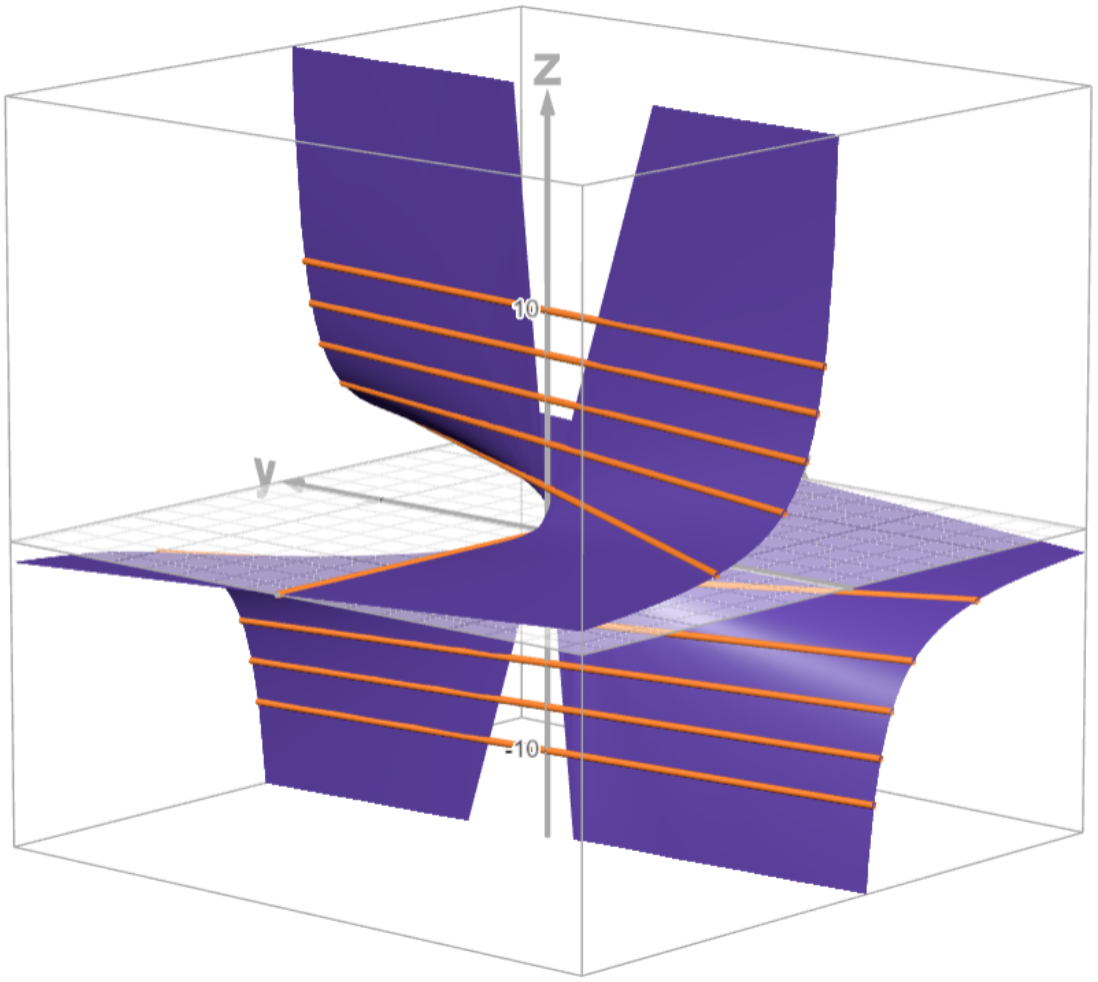
$$\frac{y}{x} = C.$$

Отсюда получаем уравнение линий уровня:

$$y = Cx.$$

Таким образом, линии уровня функции $z = \dfrac{y}{x}$ представляют собой прямые, проходящие через начало координат, с угловым коэффициентом C.
Следует отметить, что функция не определена при $x = 0$, поэтому ось Oy не принадлежит области определения.

Рисунок 1. Линии уровня функции



На рисунке показана поверхность $z = \dfrac{y}{x}$ и несколько горизонтальных плоскостей $z = C$. Линии уровня — это линии пересечения поверхности с плоскостями уровней. Аналитически они имеют вид $y = Cx$.

---

2. Градиент функции

Найдём частные производные функции $z(x, y) = \dfrac{y}{x}$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x}.$$

Следовательно, градиент функции равен

$$\nabla z(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2},\ \frac{1}{x}\right)$$

При изображении в трёхмерном пространстве (в плоскости $z = 0$) удобно записывать вектор градиента в виде

$$\nabla z(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2},\ \frac{1}{x},\ 0\right).$$

---

3. Векторы градиента в отдельных точках

Рассмотрим несколько конкретных точек в плоскости $z = 0$ (все с $x \neq 0$):

$$A(1, 1), \qquad B(2, 1), \qquad C(1, -1).$$

Вычислим градиент в этих точках.

Точка $A(1, 1)$:

$$\nabla z(1, 1) = \left(-\frac{1}{1^2}, \frac{1}{1}, 0\right) = (-1, 1, 0).$$

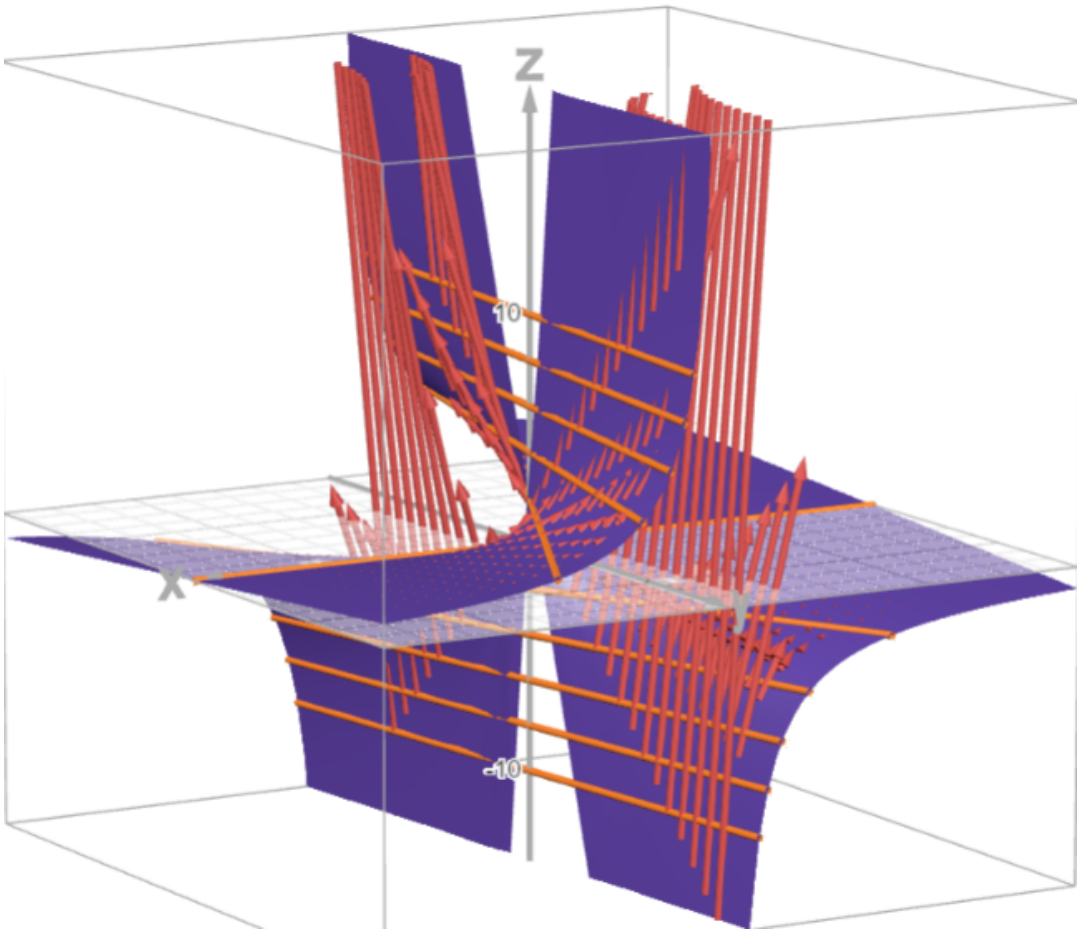
Точка $B(2, 1)$:

$$\nabla z(2, 1) = \left(-\frac{1}{2^2}, \frac{1}{2}, 0\right) = \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 0\right).$$

Точка $C(1, -1)$:

$$\nabla z(1, -1) = \left(-\frac{-1}{1^2}, \frac{1}{1}, 0\right) = (1, 1, 0).$$

Рисунок 2. Векторы градиента



На рисунке изображены векторы градиента функции. Векторы направлены перпендикулярно соответствующим линиям уровня и указывают направление наибольшего возрастания функции.

Вывод

Линии уровня функции $z = \dfrac{y}{x}$ имеют вид

$$y = Cx,$$

а градиент равен

$$\nabla z(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2},\ \frac{1}{x}\right)$$

В каждой точке области определения вектор градиента ортогонален линии уровня, проходящей через эту точку, и направлен в сторону наибольшего увеличения значения функции.

Задание 3 Козаченко Данил

Для функции двух переменных $z = x^2 + 2ax + y^2$ $(a = 1)$ найти:

1. Локальный экстремум
2. Условный экстремум при условии $x^2 + y^2 = 1$
3. Максимум и минимум в области $x^2 + y^2 = 1$

Решение

1. Локальный экстремум

- **Найдём частные производные первого порядка:**
  $\dfrac{\partial z}{\partial x} = 2x + 2a; \quad \dfrac{\partial z}{\partial y} = 2y$

- **Найдём стационарные точки:**

$$\begin{cases} 2x + 2a = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -a \\ y = 0 \end{cases}$$

  Получили стационарную точку $M(-a; 0)$

- **Проверим достаточное условие экстремума:**
  Находим вторые частные производные:
  $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2; \quad \dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0; \quad \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2$
  Вычисляем определитель матрицы из вторых производных:

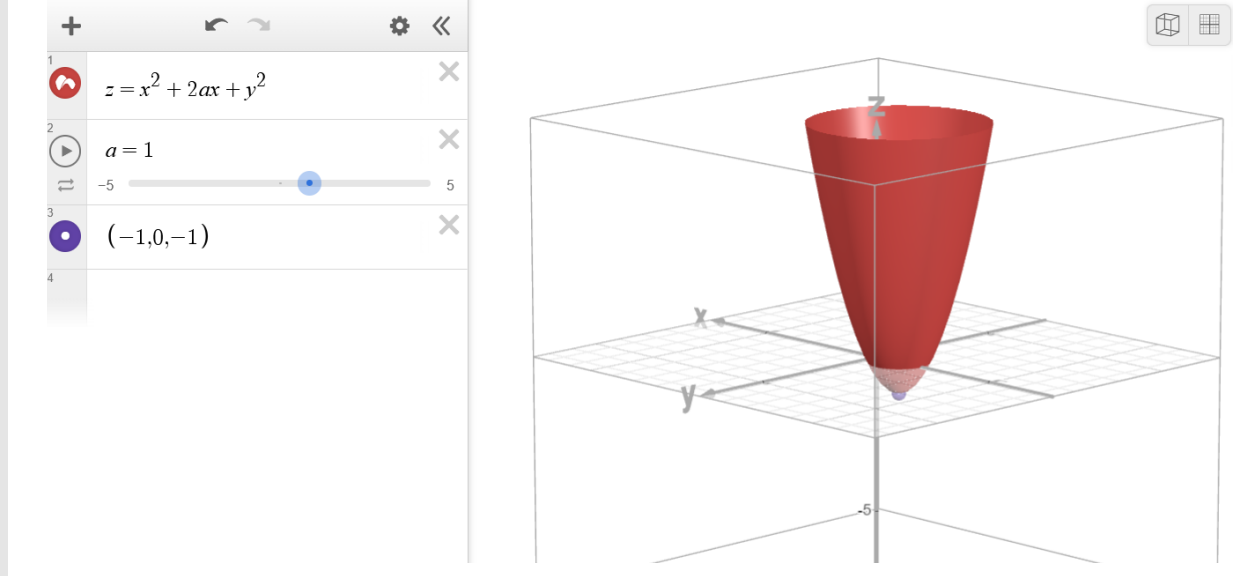
$$\Delta = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \\ \dfrac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} & \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} \end{vmatrix} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right)^2 = 2 \cdot 2 - 0^2 = 4$$

  Так как $\Delta > 0$, то в точке M_0 существует экстремум
  Так как $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} > 0$, то этот экстремум — **минимум**

4. **Вычисляем значение функции в этой точке:**

$$z_{min} = z(-a, 0) = (-a)^2 + 2a(-a) + 0^2 = a - 2a = -a = -1$$

> Для проверки построим график нашей функции:



Ответ: Локальный минимум в точке $(-1; 0)$, $z_{min} = -1$

---

2. Условный экстремум

- **Составим функцию Лагранжа:**

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + 2x + y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

- **Найдём частные производные и приравниваем к нулю:**

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x} = 2x + 2 + 2\lambda x = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial y} = 2y + 2\lambda y = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

  Из второго уравнения получим, что $y(1 + \lambda) = 0$
  Это дает два случая:
  - $y = 0$
    Подставим в уравнение $x^2 + y^2 = 1$:
    $x^2 + 0 = 1 \implies x^2 = 1 \implies x_1 = 1, x_2 = -1$
    Получили две точки: $P_1(1; 0)$ и $P_2(-1; 0)$
  - $\lambda = -1$
    Подставим в первое уравнение системы:
    $2x + 2 + 2(-1)x = 0 \implies 2x + 2 - 2x = 0 \implies 2 = 0 \implies$ решений нет
- **Вычислим значения функции z в найденных точках:**
  - В точке $P_1(1; 0)$:
    $z_1 = 1^2 + 2 \cdot 1 + 0^2 = 3$
  - В точке $P_2(-1; 0)$:
    $z_2 = (-1)^2 + 2(-1) + 0^2 = -1$
- Так как функция непрерывна, то сравним значения и получим:
  $z = 3$ — условный максимум

$z = -1$ – условный минимум

Ответ:
Условный максимум: $z = 3$ в точке $(1; 0)$
Условный минимум: $z = -1$ в точке $(-1; 0)$

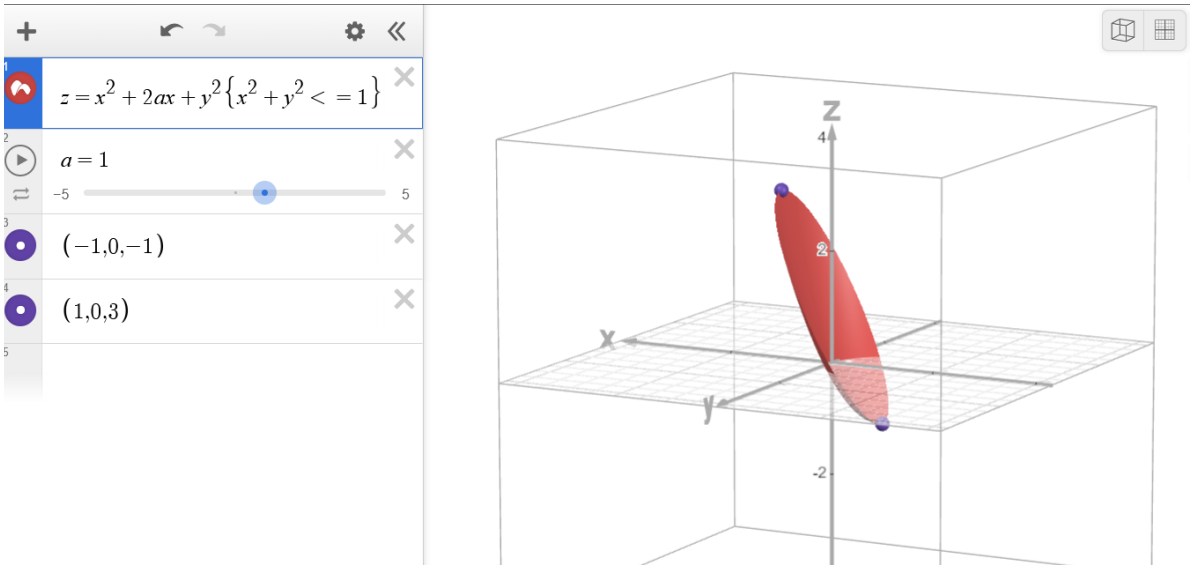
---

3. Максимум и минимум в области

- Из пункта 1 мы нашли **точку экстремума** $M_0(-1; 0)$:
  $(-1)^2 + 0^2 = 1 \implies$ точка лежит на границе области
  Значение в этой точке $z = -1$
- Из пункта 2 мы нашли **точки максимума и минимума на границе области:**
  Максимум $z = 3$ в точке $(1; 0)$
  Минимум $z = -1$ в точке $(-1; 0)$

Так как единственная точка экстремума функции лежит на границе области, то значения 3 и -1 будут максимумом и минимумом функции в области

Для проверки построим график нашей функции с ограничением:



Ответ:
Максимум $z = 3$ в точке $(1; 0)$
Минимум $z = -1$ в точке $(-1; 0)$

Задание 4 Шумахер Демид

Задание

Вычислить по определению двойной интеграл $\iint_{\substack{0 \le x \le 1 \\ 0 \le y \le 1}} f(x, y)\, dx\, dy$, где $f(x, y) = x \sin y$

Рассматривая его как предел интегральной суммы, разбивая область интегрирования на квадраты прямыми $x = i/n, y = i/n (i = 1, \ldots, n-1)$ и выбирая значение подынтегральной функции в

правых верхних вершинах этих квадратов

Решение

Область интегрирования представляет собой квадрат:
$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$
Разобьем область D на n^2 равных квадратов с помощью прямых:
$x = \frac{i}{n}, y = \frac{i}{n}, i = 1, 2, \ldots, n-1$
При таком разбиении:

- По оси x: отрезок $[0, 1]$ делится на n равных частей точками $x_i = \frac{i}{n}$
- По оси y: аналогично
  Каждый элементарный прямоугольник имеет вид:
  $\Delta D_{ij} = [\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}] \times [\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}], i, j = 1, \ldots, n$
  Площадь каждого такого прямоугольника:
  $\Delta\sigma_{ij} = \Delta x_i \cdot \Delta y_j = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}$

По условия, в каждом прямоугольнике ΔD_{ij} значение функции берется в правой верхней вершине. Координаты этой вершины:
$(\xi_i, \eta_j) = (\frac{i}{n}, \frac{j}{n})$
Значение функции в этой точке:
$f(\xi_i, \eta_j) = f(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}) = \frac{i}{n} \cdot \sin(\frac{j}{n})$

Интегральная сумма Римана для данного разбиения и выбора точек:
$S_n = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} f(\xi_i, \eta_j) \cdot \Delta\sigma_{ij} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} [\frac{i}{n} \cdot \sin(\frac{i}{n})] \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^{n} i \cdot \sum_{j=1}^{n} \sin(\frac{j}{n})$

Первая сумма: $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$

Вторая сумма: $\sum_{j=1}^{n} \sin\left(\frac{j}{n}\right)$
Для вычисления этой суммы воспользуемся формулой для суммы синусов арифметической прогрессии:
$\sum_{k=1}^{n} \sin(k\alpha) = \frac{\sin(\frac{n\alpha}{2}) \cdot \sin(\frac{(n+1)\alpha}{2})}{\sin(\frac{\alpha}{2})}$
В нашем случае $\alpha = \frac{1}{n}$, поэтому:
$\sum_{j=1}^{n} sin(\frac{j}{n}) = \frac{\sin(\frac{n \cdot \frac{1}{2}}{2}) \cdot \sin(\frac{(n+1) \cdot \frac{1}{n}}{2})}{\sin(\frac{1/n}{2})} = \frac{\sin(\frac{1}{2}) \cdot \sin(\frac{n+1}{2n})}{\sin(\frac{1}{2n})}$
Подставляем найденные суммы в выражение для интегральной суммы:
$S_n = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{\sin(\frac{1}{2}) \cdot \sin(\frac{n+1}{2n})}{\sin(\frac{1}{2n})} = \frac{n+1}{2n^2} \cdot \sin(\frac{1}{2}) \cdot \frac{\sin(\frac{n+1}{2n})}{\sin(\frac{1}{2n})}$

Нам нужно найти:
$I = \lim_{n \to \infty} S_n$
Для этого рассмотрим поведение каждого множителя при $n \to \infty$:

1. Первый множитель:
   $\frac{n+1}{2n^2} = \frac{1}{2n}(1 + \frac{1}{n})$
2. Второй множитель $\sin\left(\frac{1}{2}\right)$ — постоянная.
3. Третий множитель - дробь:
   $\frac{\sin(\frac{n+1}{2n})}{\sin(\frac{1}{2n})}$

Заметим, что:
$\frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \to \frac{1}{2}$ при $n \to \infty$
поэтому $\sin\left(\frac{n+1}{2n}\right) \to \sin\left(\frac{1}{2}\right)$.
Для знаменателя используем эквивалентность $\sin t \sim t$ при $t \to 0$:
$\sin(\frac{1}{2n}) \sim \frac{1}{2n}$ при $n \to \infty$
Следовательно:
$\frac{\sin(\frac{n+1}{2n})}{\sin(\frac{1}{2n})} \sim \frac{\sin(\frac{1}{2})}{\frac{1}{2n}} = 2n\sin(\frac{1}{2})$ при $n \to \infty$
Теперь подставим оценки в выражение для S_n:
$S_n \sim \frac{1}{2n}(1+\frac{1}{n}) \cdot \sin(\frac{1}{2}) \cdot 2n\sin(\frac{1}{2}) = (1+\frac{1}{n}) \cdot \sin^2(\frac{1}{2})$
$I = \lim_{n\to\infty} S_n = \sin^2(\frac{1}{2})$

Проверим наше решение:

$$\iint_{\substack{0\le x\le 1\\ 0\le y\le 1}} x\sin y\,dx\,dy = \int_{y=0}^{1}\left(\int_{x=0}^{1} x\sin y\,dx\right)dy$$

Интегрирование по x

$$\int_{x=0}^{1} x\sin y\,dx = \sin y\int_0^1 x\,dx = \sin y\cdot\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{\sin y}{2}$$

Интегрирование по y
$\int_0^1 \frac{\sin y}{2}\,dy = \frac{1}{2}\int_0^1 \sin y\,dy = \frac{1}{2}\left[-\cos y\right]_0^1 = \frac{1}{2}\left(-\cos 1+\cos 0\right) = \frac{1}{2}(1-\cos 1) = \frac{1-\cos 1}{2}$
Ответы сошлись

Ответ

$$\frac{1-\cos 1}{2}$$

Задание 5 Козаченко Данил

Дано векторное поле $\vec{H} = \left(1; -\dfrac{1}{y^2}\right)$:

1. Убедитесь, что поле потенциально
2. Найдите уравнения векторных линий
3. Изобразите векторные линии на рисунке
4. Найдите потенциал поля при помощи криволинейного интеграла
5. Изобразите линии уровня потенциала (эквипотенциальные линии)
6. Проиллюстрируйте ортогональность линий уровня и векторных линий
7. Зафиксируйте точки A и B на какой-либо векторной линии
   Вычислите работу поля вдоль этой линии

Решение

Обозначим $P(x,y) = 1$ и $Q(x,y) = -\dfrac{1}{y^2}$.

1. Проверка потенциальности поля

> Поле называется потенциальным, если ротор равен 0 (смешанные производные равны)

Находим частные производные:
$\dfrac{\partial P}{\partial y} = 0; \quad \dfrac{\partial Q}{\partial x} = 0 \implies$ Поле потенциально

---

2. Уравнения векторных линий

> Решим дифференциальное уравнение $\dfrac{dx}{P} = \dfrac{dy}{Q}$, чтобы найти векторные линии

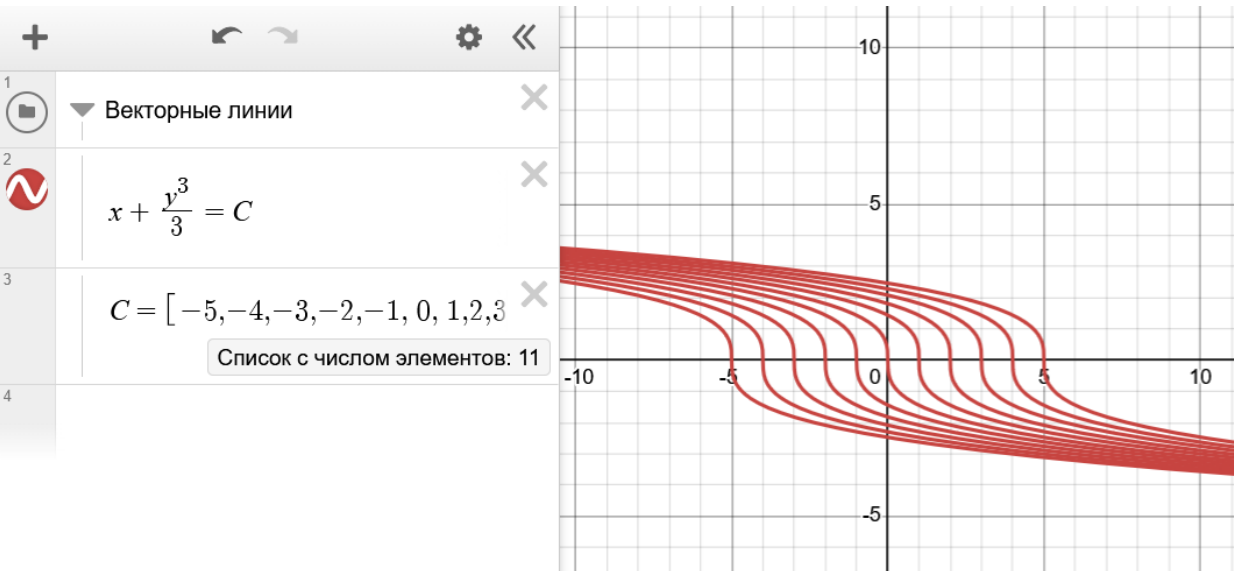
- Подставим наши функции $\dfrac{dx}{1} = \dfrac{dy}{-\frac{1}{y^2}}$
- $dx = -y^2 dy$
- $\displaystyle\int dx = -\int y^2 dy$
- $x = -\dfrac{y^3}{3} + C_0$

Ответ: $x + \dfrac{y^3}{3} = C_0$

---

3. Изображение векторных линий

Изобразим несколько векторных линий для разных значения C_0. Вдоль каждой из линий направление вправо вниз



---

4. Нахождение потенциала поля

Так как поле потенциально, то существует потенциал $U(x, y)$.
Функция является потенциалом, если

- $dU = Pdx + Qdy$
- $dU = 1 \cdot dx - \dfrac{1}{y^2} \cdot dy$
- Интегрируем по x
  $U(x, y) = \int 1\, dx = x + \varphi(y)$

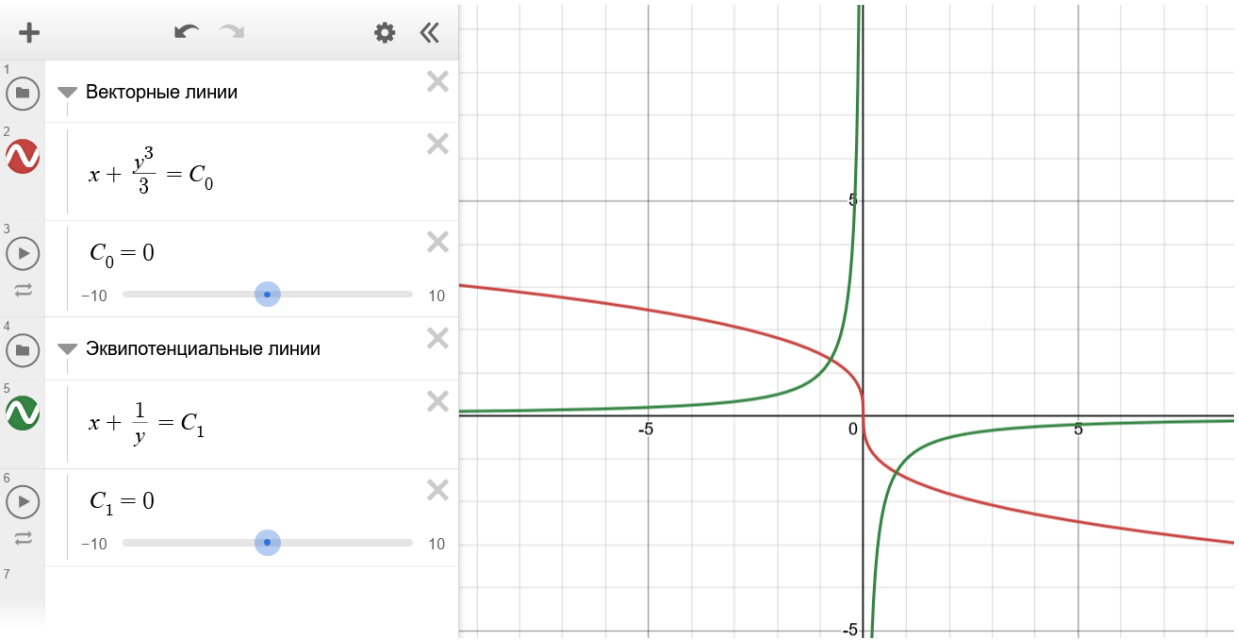
> $\varphi(y)$ — неизвестная функция, зависящая только от y.

- Дифференцируем по y и приравниваем к Q
  $\dfrac{\partial U}{\partial y} = \varphi'(y) = -\dfrac{1}{y^2}$
- $\varphi(y) = \int -\dfrac{1}{y^2}\, dy = \dfrac{1}{y} + C_1$
- **Получаем**
  $U(x, y) = x + \dfrac{1}{y} + C_1$

---

5. Изображение линий уровня потенциала

$$x + \frac{1}{y} = C_1$$



---

6. Иллюстрация ортогональности

> Векторные линии и линии уровня потенциального поля всегда ортогональны, то есть

> пересекаются под углом 90°

Доказательство

- Найдём угловой коэффициент k_1 касательной к векторной линии
  $\frac{dx}{1} = \frac{dy}{-\frac{1}{y^2}} \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{y^2} \implies k_1 = -\frac{1}{y^2}$
- Найдём угловой коэффициент k_2 касательной к линии уровня
  Продифференцируем уравнение $x + \frac{1}{y} = C$ по x
  $1 - \frac{1}{y^2} \cdot y' = 0 \implies y' = y^2 \implies k_2 = y^2$
- Проверим условие ортогональности
  $k_1 \cdot k_2 = -\frac{1}{y^2} \cdot y^2 = -1$
  Так как произведение угловых коэффициентов равно -1, то линии перпендикулярны. а значит ортогональны

---

7. Выбор точек и вычисление работы

Возьмем векторную линию, соответствующую константе $C_0 = 0$ в уравнении из пункта 2:
$x = -\frac{y^3}{3}$

- Выберем две точки A и B на этой линии (зададим y и найдем x):
  - Пусть $y_A = 2 \implies x_A = -\frac{2^3}{3} = -\frac{8}{3}$, Точка $A\left(-\frac{8}{3}; 2\right)$.
  - Пусть $y_B = 1 \implies x_B = -\frac{1^3}{3} = -\frac{1}{3}$, Точка $B\left(-\frac{1}{3}; 1\right)$.

> Работа потенциального поля равна разности потенциалов в конечной и начальной точках

$W = U(B) - U(A)$

> Функция потенциала из пункта 4: $U(x, y) = x + \frac{1}{y} + C_1$

$U(A) = -\frac{8}{3} + \frac{1}{2} + C_1 = -\frac{13}{6} + C_1; \quad U(B) = -\frac{1}{3} + \frac{1}{1} + C_1 = \frac{2}{3} + C_1$
$W = \frac{2}{3} + C_1 - \left(-\frac{13}{6}\right) - C_1 = -\frac{17}{6}$

Ответ: Работа поля при перемещении из A в B равна $-\frac{17}{6}$

Задание 6 Марьин Григорий

Дано тело T, ограниченное следующими поверхностями: $y + \sqrt{x^2 + z^2} = 0$, $x^2 + z^2 = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$. На рисунке (в приложениях) представлено сечение тела T координатной плоскостью

Oyz.

▷ Изобразите тело T на графике в пространстве

▷ Вычислите поток поля

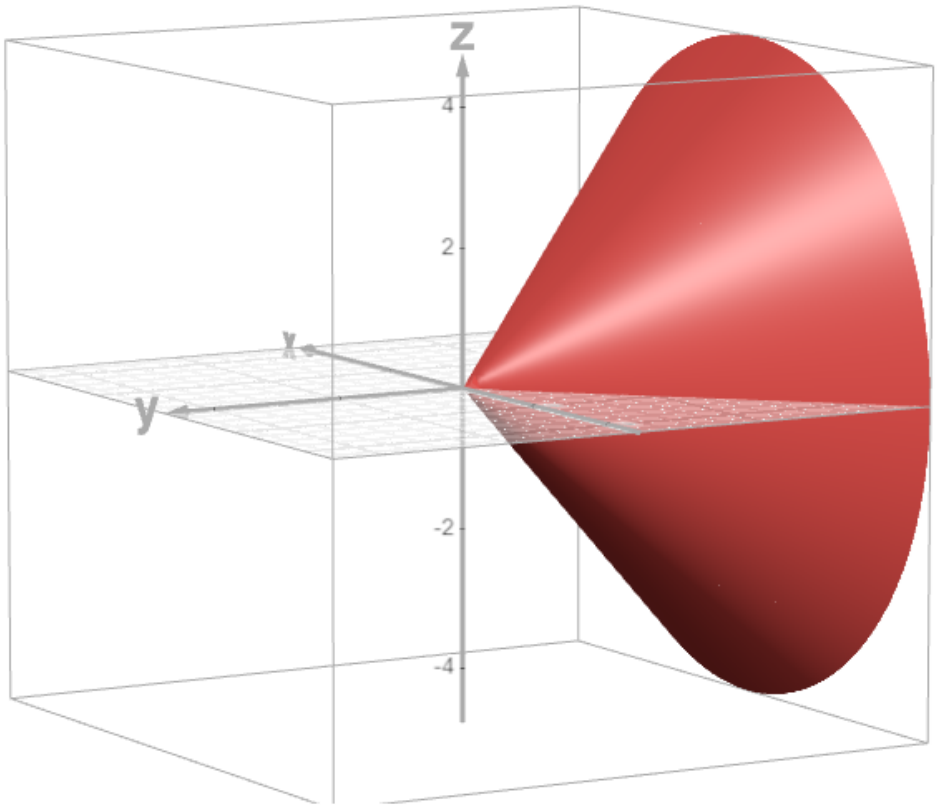
$$\vec{a} = \left(sin(zy^2)\vec{i} + \sqrt{2}x\vec{j} + (\sqrt{2+y} - 3z)\vec{k}\right.$$

через боковую поверхность тела T, образованную вращением дуги $AFEDC$ вокруг оси Oy, в направлении внешней нормали поверхности тела T

Построение тела T

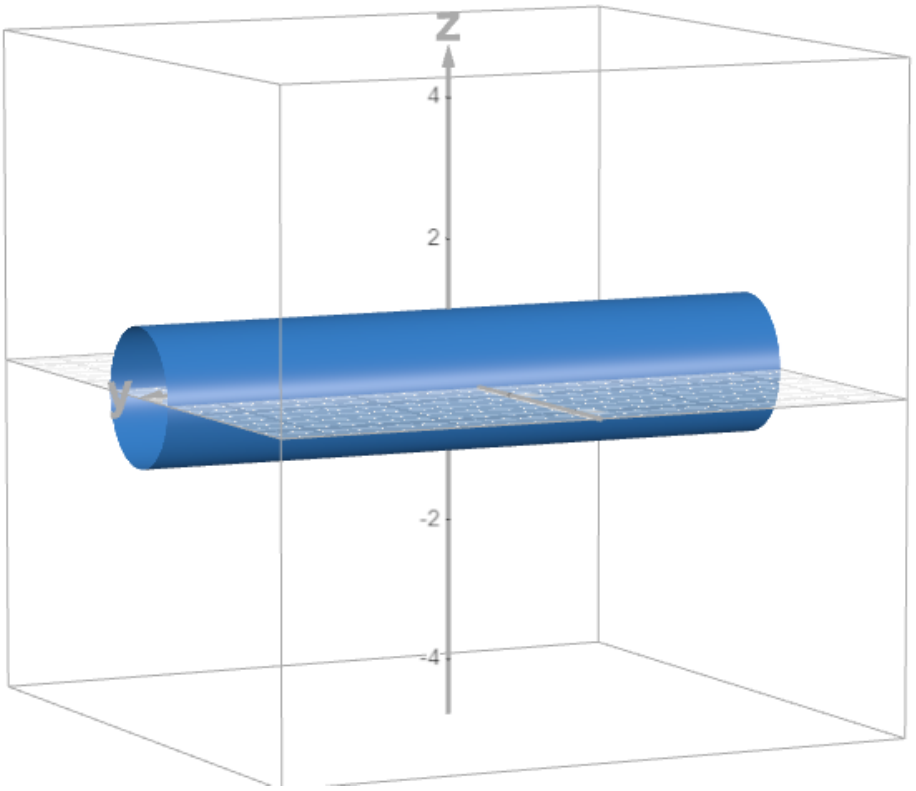
1. $y + \sqrt{x^2 + z^2} = 0$

   Задает конус вдоль оси Oy, вершина в начале координат



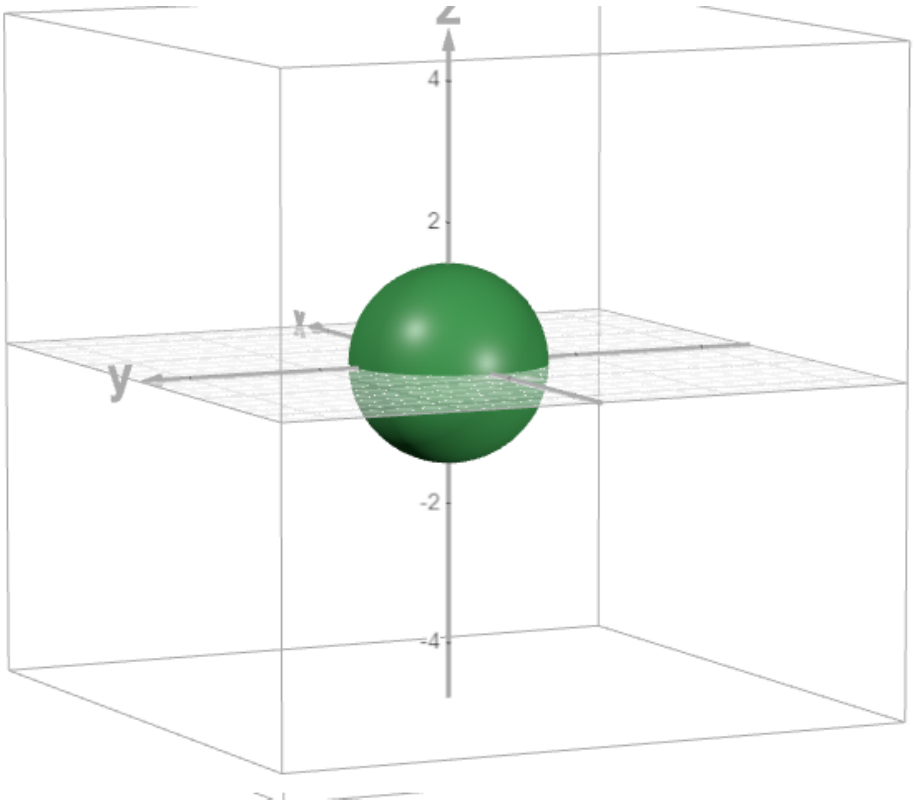
2. $x^2 + z^2 = 1$

   Задает цилиндр радиуса 1, вдоль оси Oy



3. $x^2 + y^2 + z^2 = 2$

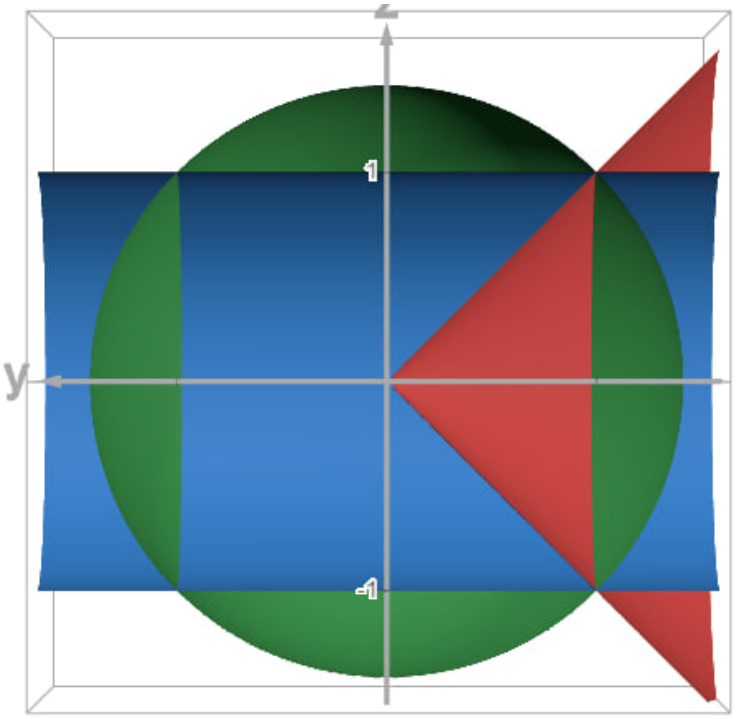
   Задает сферу радиуса $\sqrt{2}$ в центре координат

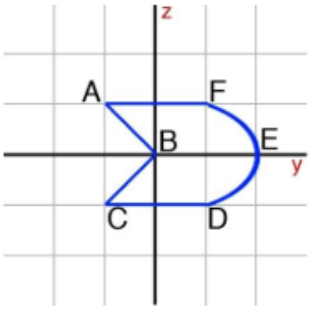


Итоговая форма тела T:

Тело:

- внутри сферы$x^2 + y^2 + z^2 \leq 2$
- внутри цилиндра $x^2 + z^2 \leq 1$
- над конусом $y = -\sqrt{x^2 + z^2}$





При вращении фигуры $ABCDEF$ получается боковая поверхность тела. Это часть конуса $y = -\sqrt{x^2+z^2}$, ограниченная цилиндром $x^2+z^2=1$ и сферой с радиусом $\sqrt{2}$

Векторное поле

Дано векторное поле

$$\vec{a} = \left(sin(zy^2)\vec{i} + \sqrt{2}x\vec{j} + (\sqrt{2+y} - 3z)\vec{k}\right.$$

Нужно вычислить поток поля через боковую поверхность тела T, образованную вращением фигуры $ABCDEF$ вокруг оси Oy, в направлении внешней нормали поверхности тела T.

Воспользуемся теоремой Гаусса-Остроградского:

$$\iint_{\partial T} (\vec{a}, \vec{n}) dS = \iiint_T div\ \vec{a}\ dV$$

$$div\ \vec{a} = \frac{\partial}{\partial x} sin(zy^2) + \frac{\partial}{\partial y}(\sqrt{2}x) + \frac{\partial}{\partial z}(\sqrt{2+y} - 3z) = 0 + 0 + (-3) = -3$$

Получилось, что $div\vec{a} = -3$

Теперь нужно посчитать объем тела.

Перейдем к цилиндрическим координатам:

- $x = r\cos(\phi)$
- $z = r\sin(\phi)$
  Границы:
- $0 \leq r \leq 1$, тк тело ограничено цилиндром радиуса 1
- $0 \leq \phi \leq 2\pi$
- По y:
  - $-r \leq y \leq \sqrt{2-r^2}$

$$V = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^1 rdr \int_{-r}^{\sqrt{2-r^2}} dy = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^1 r(\sqrt{2-r^2}+r)dr = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^1 (r\sqrt{2-r^2}+r^2)dr$$

Разобьем на сумму интегралов:

1. $\int_0^1 (r\sqrt{2-r^2})dr$
   Сделаем замену $t = 2 - r^2$, тога $dt = -2rdr$. При $r = 0, t = 2$, при $t = 1, t = 1$.
   $$\int_2^1 -\frac{1}{2}\sqrt{t}dt = \frac{1}{2}\int_2^1 t^{\frac{1}{2}}dt = \frac{1}{2}[\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}}]_1^2 = \frac{1}{3}(2\sqrt{2}-1)$$
2. $\int_0^1 r^2 dr = [\frac{r^3}{3}])_0^1 = \frac{1}{3}$

$$V = \int_0^{2\pi} (\frac{1}{3} + \frac{1}{3}(2\sqrt{2}-1))d\phi = 2\pi\frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{4\pi\sqrt{2}}{3}$$

Величина потока равна:

$$div\vec{a} * \frac{4\pi\sqrt{2}}{3} = -4\pi\sqrt{2}$$

Ответ: $-4\pi\sqrt{2}$

Задание 7 Сивков Иван, Полуянов Игорь

Однородный шар радиуса R и массы M притягивает материальную точку массы m, расположенную на оси Oz в точке $P(0,0,a)$.
Найти силу гравитационного притяжения, действующую на точку P.

---

1) Модель и обозначения

Центр шара $O(0,0,0)$, точка наблюдения $P(0,0,a)$, $a > 0$.

Шар однородный, поэтому плотность постоянна:

$$\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}.$$

Рассмотрим элемент объёма dV шара с массой

$$dM = \rho\, dV.$$

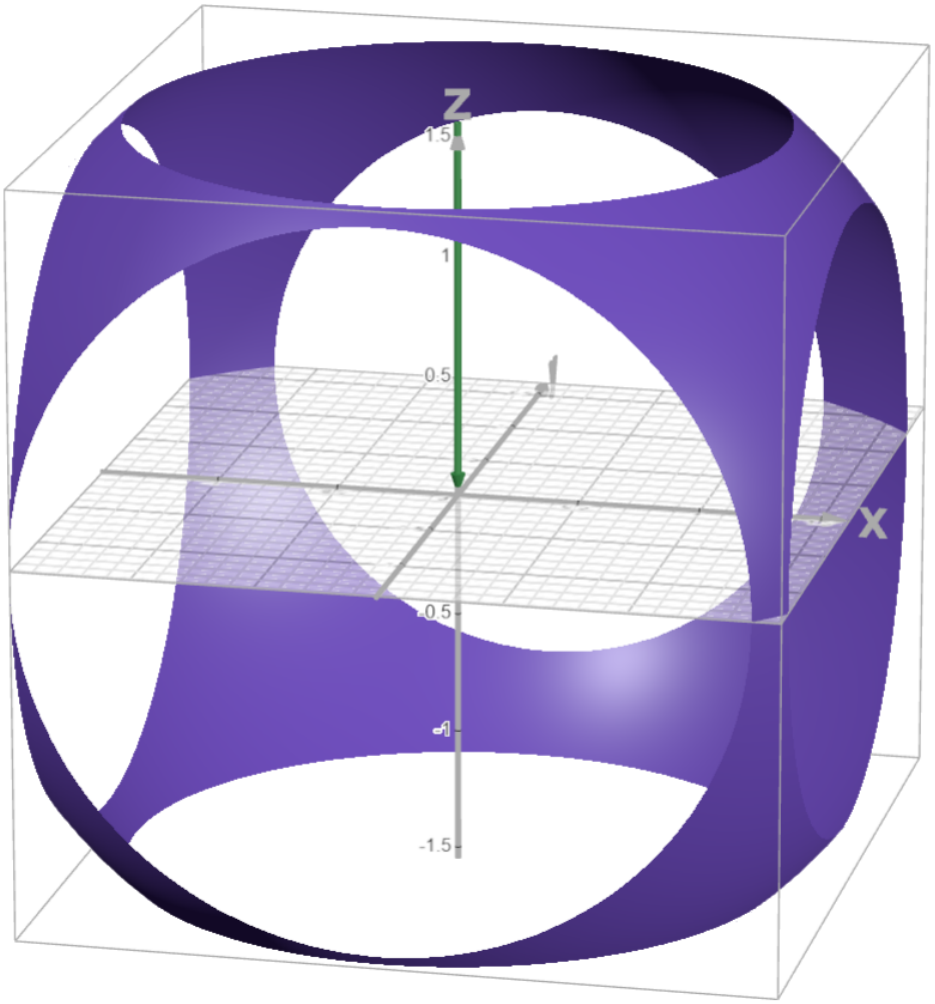
Элементарная сила притяжения со стороны dM на массу m (закон Ньютона):

$$d\vec{F} = G\,\frac{m\,dM}{s^2}\,\frac{\vec{s}}{s} = Gm\,dM\,\frac{\vec{s}}{s^3},$$

где $\vec{s}$ — вектор от элемента массы к точке P, $s = \|\vec{s}\|$.

---

2) Схема и симметрия



Из-за сферической симметрии шара и того, что точка P лежит на оси Oz, горизонтальные (по x и y) составляющие сил от симметричных элементов взаимно уничтожаются. Итоговая сила направлена вдоль оси Oz к центру шара, то есть вдоль $-\mathbf{e}_z$.

Рисунок 1. Геометрическая схема задачи

шар $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, точка $P(0, 0, a)$ на оси Oz
и вектор $\vec{F}$, направленный от P к O.

---

3) Переход к вычислению (сферические координаты)

Возьмём сферические координаты для точки внутри шара:

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \quad y = r\sin\theta\sin\varphi, \quad z = r\cos\theta,$$

где

$$0 \le r \le R, \qquad 0 \le \theta \le \pi, \qquad 0 \le \varphi \le 2\pi.$$

Тогда элемент объёма:

$$dV = r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi, \qquad dM = \rho\, r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi.$$

Расстояние от элемента (r, θ, φ) до точки $P(0, 0, a)$:

$$s = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-a)^2} = \sqrt{r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta}.$$

Нужна только z-составляющая силы (так как остальные сократятся).
Компонента вдоль оси Oz получается умножением на $\cos\alpha$,
где α — угол между $\vec{s}$ и осью Oz.
Здесь удобно использовать факт:

$$\cos\alpha = \frac{a - z}{s} = \frac{a - r\cos\theta}{s}.$$

Тогда элементарная z-составляющая:

$$dF_z = G\,\frac{m\,dM}{s^2}\cos\alpha = Gm\,dM\,\frac{a - r\cos\theta}{s^3}.$$

Подставляя dM, получаем:

$$dF_z = Gm\rho\,\frac{(a - r\cos\theta)\,r^2\sin\theta}{\left(r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta\right)^{3/2}}\,dr\,d\theta\,d\varphi.$$

Итак,

$$F_z = \iiint\limits_{x^2+y^2+z^2 \le R^2} dF_z = Gm\rho \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} \frac{(a - r\cos\theta)\,r^2\sin\theta}{(r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta)^{3/2}}\,dr\,d\theta\,d\varphi.$$

Интеграл по φ даёт множитель 2π:

$$F_z = 2\pi G m \rho \int_0^R r^2 \left[\int_0^\pi \frac{(a - r\cos\theta)\sin\theta}{(r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta)^{3/2}}\, d\theta \right] dr.$$

---

4) угловой интеграл

Обозначим

$$I(r) = \int_0^\pi \frac{(a - r\cos\theta)\sin\theta}{(r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta)^{3/2}}\, d\theta.$$

Сделаем замену $u = r^2 + a^2 - 2ar\cos\theta$, тогда $du = 2ar\sin\theta\, d\theta$,
а $(a - r\cos\theta) = \dfrac{a^2 - r^2 + u}{2a}$.

$$a - rcos(\theta) = a - \frac{r^2 + a^2 - u}{2a} = \frac{2a^2 - r^2 - a^2 + u}{2a} = \frac{a^2 - r^2 + u}{2a}$$

$$I(r) = \int_{(r-a)^2}^{r+a)^2} \frac{\frac{a^2 - r^2 + u}{2a}}{u^{3/2}} \frac{du}{2ar} = \frac{1}{4a^2 r} \int_{(r-a)^2}^{r+a)^2} ((a^2 - r^2)u^{-3/2} + u^{-1/2})du =$$
$$\frac{1}{4a^2 r} \left[(a^2 - r^2)(\frac{u^{-1/2}}{-1/2}) + \frac{u^{1/2}}{1/2} \right]_{(r-a)^2}^{(r+a)^2} =$$
$$\frac{1}{4a^2 r} \left[-2(a^2 - r^2) \left(\frac{1}{|r+a|} - \frac{1}{|r-a|} \right) + 2(|r+a| - |r-a|) \right]$$

1. **Если $r > a$ (точка снаружи):** Тогда $|r - a| = r - a$. Выражение в скобках сокращается до нуля:

$$I(r) = \frac{1}{4a^2 r}[-4a + 4a] = \mathbf{0}$$

2. **Если $r < a$ (точка внутри):**

Тогда $|r - a| = a - r$. Подстановка дает:

$$I(r) = \frac{1}{4a^2 r}[4r + 4r] = \frac{8r}{4a^2 r} = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{a^2}}$$

выходит:

$$I(r) = \begin{cases} \dfrac{2}{a^2}, & a > r, \\ 0, & a < r. \end{cases}$$

Смысл этого результата:

- если сфера радиуса r целиком “ниже” точки P (то есть $r < a$), она даёт вклад как точечная масса в центре;
- если $r > a$, вклад в F_z от оболочки взаимно компенсируется.

---

5) Вычисление силы: два случая

Сила направлена к центру, то есть $\vec{F} = -F\,\mathbf{e}_z$, где $F = |F_z|$.

Случай 1: точка вне шара ($a \geq R$)

Тогда для всех $0 \leq r \leq R$ имеем $r < a$, значит $I(r) = \dfrac{2}{a^2}$:

$$F_z = 2\pi G m \rho \int_0^R r^2 \cdot \frac{2}{a^2}\,dr = \frac{4\pi G m \rho}{a^2} \cdot \frac{R^3}{3}.$$

Подставим $\rho = \dfrac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$:

$$F_z = \frac{4\pi G m}{a^2} \cdot \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{GMm}{a^2}.$$

Так как сила направлена к центру (вдоль $-\mathbf{e}_z$), получаем:

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{a^2}\,\mathbf{e}_z, \qquad a \geq R.$$

Случай 2: точка внутри шара ($0 < a < R$)

Теперь $I(r) = \dfrac{2}{a^2}$ только при $0 \leq r \leq a$, а при $a < r \leq R$ вклад нулевой:

$$F_z = 2\pi G m \rho \int_0^a r^2 \cdot \frac{2}{a^2}\,dr = \frac{4\pi G m \rho}{a^2} \cdot \frac{a^3}{3} = \frac{4\pi G m \rho}{3}\,a.$$

Подставим $\rho = \dfrac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}$:

$$F_z = \frac{4\pi G m}{3}\,a \cdot \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{GMm}{R^3}\,a.$$

С учётом направления:

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{R^3}\,a\,\mathbf{e}_z, \qquad 0 < a < R.$$

Ответ

$$\vec{F} = \begin{cases} -\dfrac{GMm}{a^2}\,\mathbf{e}_z, & a \geq R, \\ -\dfrac{GMm}{R^3}\,a\,\mathbf{e}_z, & 0 < a < R. \end{cases}$$

Во всех случаях сила направлена к центру шара.

Задание 8 Шумахер Демид

Докажите, что множество всех прямых на плоскости образует гладкое многообразие, которое гомеоморфно листу Мёбиуса.

Решение

Пусть L - множество всех прямых на плоскости $\mathbb{R}^2$
Требуется:

1. Показать, что L образовует гладкое многообразие.
2. Доказать, что это многообразие гомеоморфно листу Мёбиуса.

Прямую на плоскости можно задать уравнением:
$x\cos\theta + y\sin\theta = p$

Введем пространство параметров:
$X = \{(\theta, p) | \theta \in \mathbb{R}/(\pi\mathbb{Z}), p \in \mathbb{R}\}$
Здесь θ - координата на окружности S^1 длины π, а $p \in \mathbb{R}$
Идентификация:
$(\theta, p) \sim (\theta + \pi, -p)$
Топологически X можно представить как факторпространство $\mathbb{R}^2$ по действию группы $\mathbb{Z}$, где генератор действует как:
$(\theta, p) \to (\theta + \pi, -p)$

Нужно покрыть X двумя картами, на которых координаты меняются гладко.
Карта 1: прямые, не параллельные оси Oy
Такие прямые можно задать уравнением:
$y = kx + b$
Соотношение с (θ, p):
Нормаль $(\cos\theta, \sin\theta)$. Уравнение $x\cos\theta + y\sin\theta = p$.
Если $\cos\theta \neq 0$, т.е. $\theta \neq \pi/2$, то можно разрешить относительно y:
$y = -\frac{\cos\theta}{\sin\theta}x + \frac{p}{\sin\theta}$
Тогда
$k = -\cot\theta, b = \frac{p}{\sin\theta}$

Заметим, что $\theta \in (0, \pi), \sin\theta > 0$ в интервале $(0, \pi)$, но в общем случае нужно учесть знаки.
На практике для построения карты возьмем область $U_1 = \{\theta \neq \pi/2 mod \pi\}$
Параметры (k, b) - гладкие функции от (θ, p) в этой области, и обратно:
$\theta = arccot(-k)(\text{с учетом квадранта}), p = b\sin\theta$
Но проще просто рассматривать (k, b) как локальные координаты в окрестности каждой прямой не вертикальной.

Карта 2: прямые, не параллельные оси Ox

Аналогично, если прямая не горизонтальна, можно записать:
$x = \bar{k}y + \bar{b}$
тогда $\bar{k} = -\tan\theta, \bar{b} = \frac{p}{\cos\theta}$ при $\cos\theta \neq 0$

Возьмем $U_2 = \{\theta \neq 0 mod \pi\}$
Переход между картами
На переечении $U_1 \cap U_2$ (прямые не вертикальные и не горизонтальные) имеем два координатных представления:
(k, b) и $(\bar{k}, \bar{b})$
где
$\bar{k} = \frac{1}{k}, \bar{b} = -\frac{b}{k}$
при $k \neq 0, \infty$. Это гладкое преобразование. Таким образом, задан гладкий атлас из двух карт, покрывающих все L.

Хаусдорфовость:
Можно напрямую проверить, что для двух различных прямых найдутся непересекающиеся окрестности в этой топологии. Или заметить, что факторпространство $\mathbb{R}$ по свободному и правильному действию $\mathbb{Z}$
является хаусдорфовым.

Счетность базы:
Пространство параметров $\theta \in S^1_\pi$ (окружность длины π), $p \in \mathbb{R}$.
Идентификация $(\theta, p) \sim (\theta + \pi, -p)$ означает, что мы берем бесконечную полосу $[0, \pi) \times \mathbb{R}$ и склеиваем границы $\{0\} \times \mathbb{R}$ с $\{\pi\} \times \mathbb{R}$ с отражением $p \to -p$.
Это можно реализовать как фактор $S^1 \times \mathbb{R}$ по действию $\mathbb{Z}_2$, где нетривиальный элемент действует как $(\varphi, t) \to (\varphi + \pi, -t)$, если взять $\theta = \varphi mod \pi$. Получается расслоение над окружностью со слоем $\mathbb{R}$, локально тривиальное, но со скручиванием. Счетность базы следует из счетности базы в $\mathbb{R}^2$ и факторизации.

Гладкость структуры
Мы построили атлас с гладкими функциями перехода. Значит, L - гладкое многообразие размерности 2.

Лист Мебиуса можно представить как факторпространство прямоугольника $[0, 1] \times [-1, 1]$ по отождествлению:
$(0, t) \sim (1, -t)$.
Отображение L на лист Мебиуса

Рассмотрим подмножество прямых, которые не проходят через начало координат. Но это не годится для гомеоморфизма всего L.
Вместо этого рассмотрим прямые, у которых p - нормированное расстояние: пусть $p \in \mathbb{R}$, но мы хотим ограничиться конечным интервалом.

Заметим: каждой прямой соответсвует кдинственная пара (θ, p) с $\theta \in [0, \pi)$, но при $\theta = 0$ и $\theta = \pi$ это одно и то же значение θ после факторизации, но p должно быть отождествлено с $-p$.

Возьмем замкнутый цилиндр $S^1_\pi \times [-1, 1]$, где S^1_π - окружность длины π.
Склеим границы по отражению: точку $(\theta, 1)$ отождествим с $(\theta + \pi, -1)$ (в цилиндрических

координатах с длиной окружности 2π? Нет, здесь окружность длины π, поэтому $\theta + \pi$ - это та же точка на S^1_π, если мы берем координату $mod\pi$. Чтобы избежать путаницы. лучше так:
Представим $\theta \in \mathbb{R}/(\pi\mathbb{Z}), p \in \mathbb{R}$.
Ограничим $|p| \leq 1$? Но тогда некоторые прямые не попали бы(у которых |p| > 1).
Нет, гомеоморфизм должен быть на все L, а лист Мебиуса компактен, а L - нет.

Точнее лист Мебиуса как топологическое пространство (без края) - это фактор $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ по действию $(x, y) \to (x + 1, -y)$, т.е. $M = \mathbb{R} \times \mathbb{R}/\sim$. Это некомпактно.
Построим явный гомеоморфизм.

Явное отображение
Прямая l с параметрами $\theta, p, \theta \in [0, \pi), p \in \mathbb{R}$.
Введем новые коориноты:
$\alpha = 2\theta \in [0, 2\pi)$,
$r = p$.
Тогда отождествление $(\theta, p) \sim (\theta + \pi, -p)$ превращается в
$(\alpha, r) \sim (\alpha + 2\pi, -r)$,
потому что $2(\theta + \pi) = 2\theta + 2\pi, r \to -r$.
Но α - координата на окружности S^1 длины $2\pi, r \in \mathbb{R}$.
Пространство (α, r) с отождествлением $(\alpha, r) \sim (\alpha + 2\pi, -r) $ - это в точности стандартное определение листа мебиуса как фактора цилиндра $S^1 \times \mathbb{R}$ по действию $\mathbb{Z}$, где генератор действует как сдвиг на половину окржуности и отражение по второй координате.
$(\theta, p) \to (\alpha = 2\theta, r = p)$
индуцирует гомеоморфизм L на лист Мебиуса M, заданный как $S^1 \times \mathbb{R}/(\alpha, r) \sim (\alpha + 2\pi, -r)$

Задание 9 Полуянов Игорь

Внутри данного угла с вершиной B поместить такой отрезок DE длины b, концы которого – точки D и E - находятся на сторонах угла, чтобы площадь треугольника DBE была наибольшей.

Решение

1. Формализация задачи

Обозначим искомые длины сторон как $x = BD$ и $y = BE$.

- **Целевая функция (площадь):** $S = \frac{1}{2}xy\sin\alpha$ Так как α и b – константы, то $\sin\alpha = const$. Для максимизации S необходимо максимизировать произведение $f(x, y) = xy$.
- **Уравнение связи (теорема косинусов для $\triangle DBE$):** $DE^2 = BD^2 + BE^2 - 2 \cdot BD \cdot BE \cdot \cos\alpha$
  $b^2 = x^2 + y^2 - 2xy\cos\alpha$
  Перепишем условие в виде функции ограничения:
  $\phi(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy\cos\alpha - b^2 = 0$

2. Метод множителей Лагранжа

- **Составим функцию Лагранжа:**

$$L\left(x, y, \lambda\right) = xy - \lambda\left(x^2 + y^2 - 2xy\cos\alpha - b^2\right)$$

- **Найдём частные производные и приравняем их к нулю:**

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x} = y - \lambda(2x - 2y\cos\alpha) = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial y} = x - \lambda(2y - 2x\cos\alpha) = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda} = -(x^2 + y^2 - 2xy\cos\alpha - b^2) = 0 \end{cases}$$

- **Решим полученную систему:** Выразим $\frac{1}{2\lambda}$ из первых двух уравнений:
  1. $y = 2\lambda\left(x - y\cos\alpha\right) \Longrightarrow \frac{1}{2\lambda} = \frac{x - y\cos\alpha}{y}$
  2. $x = 2\lambda\left(y - x\cos\alpha\right) \Longrightarrow \frac{1}{2\lambda} = \frac{y - x\cos\alpha}{x}$

  Приравняем правые части: $\frac{x - y\cos\alpha}{y} = \frac{y - x\cos\alpha}{x}$

  $x\left(x - y\cos\alpha\right) = y\left(y - x\cos\alpha\right)$

  $x^2 - xy\cos\alpha = y^2 - xy\cos\alpha$

  $x^2 = y^2$

  Так как x и y — длины сторон (положительные числа), то: $x = y$

> **Вывод:** Для достижения экстремума треугольник DBE должен быть **равнобедренным**.

---

3. Вычисление длин сторон и площади

- **Найдём значение x :** Подставим $y = x$ в уравнение связи (третье уравнение системы):

  $x^2 + x^2 - 2x^2\cos\alpha = b^2$

  $2x^2\left(1 - \cos\alpha\right) = b^2$

  Используем формулу половинного угла

  $1 - \cos\alpha = 2\sin^2\frac{\alpha}{2}$:

  $2x^2 \cdot 2\sin^2\frac{\alpha}{2} = b^2$

  $4x^2\sin^2\frac{\alpha}{2} = b^2$

  Извлекаем корень:

  $2x\sin\frac{\alpha}{2} = b \Longrightarrow x = \frac{b}{2\sin\frac{\alpha}{2}}$

  Получили точку

  $M\left(\frac{b}{2\sin\frac{\alpha}{2}}; \frac{b}{2\sin\frac{\alpha}{2}}\right)$
- **Вычислим максимальную площадь:**

  $S_{max} = \frac{1}{2}x^2\sin\alpha$

  $S_{max} = \frac{1}{2}\left(\frac{b}{2\sin\frac{\alpha}{2}}\right)^2\sin\alpha = \frac{1}{2}\frac{b^2}{4\sin^2\frac{\alpha}{2}}\sin\alpha$

  Распишем синус как

  $\sin\alpha = 2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}$:

  $S_{max} = \frac{1}{2}\frac{b^2 \cdot 2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}{4\sin^2\frac{\alpha}{2}} = \frac{b^2\cos\frac{\alpha}{2}}{4\sin\frac{\alpha}{2}} = \frac{b^2}{4}ctg\frac{\alpha}{2}$

Ответ: Треугольник - равнобедренный 1. Стороны треугольника должны быть равны: $BD =$

$BE = \frac{b}{2\sin\frac{\alpha}{2}}$ 2. Максимальная площадь: $S_{max} = \frac{b^2}{4} ctg \frac{\alpha}{2}$